

题目

将 $\text{MnCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ 溶于乙醇中，并加入 Htopca（一种羧酸衍生物，分子式为 $\text{C}_5\text{H}_6\text{N}_2\text{O}_3$ ）的水溶液，在 80°C 下混合搅拌 2 h 后过滤，滤液在室温下缓慢蒸发，溶液中析出一种黄色块状晶体。对 **X** 在氮气气氛下进行热重分析实验表明：在 $65\sim 120^\circ\text{C}$ 下 **X** 失重 $a\%$ ，对应于失去所有结晶水和结构水；继续加热至 250°C ，失重 $b\%$ ；继续加热至 850°C ，再失重 14.04% ，后续固体质量不再发生变化。对残留固体化学分析表明：固体中含有两种物质，混合物中 Mn 的质量分数为 46.17% 。对第二次失重放出的混合气体进行分析，混合气体中含有三种气体分子，其中含碳元素的气体仅有丙炔；将该混合气体冷却后用溴水充分吸收，剩余气体质量为原气体质量的 37.94% ，且剩余气体在空气中会由无色变为红棕色。已知 **X** 为单核 Mn 配合物，在热重分析的过程中 Mn 没有发生氧化态的改变。

已知 $a+b=58.07$ ，下列说法中正确的有：

1. **X** 化学式中所有原子数目之和小于 45
2. 第二次失重产生的三种气体，比例为 1:1:2
3. 第二步和第三步失重的总反应方程式中，右侧系数之和小于 12
4. 失重的最终产物可以与浓硫酸反应，且只产生一种气体

A. 其他选项均不正确

B. 1

C. 2

D. 3

E. 4

F. 1,2

G. 1,3

H. 1,4

I. 2,3

J. 2,4

K. 3,4

L. 1,2,3

M. 1,2,4

N. 1,3,4

O. 2,3,4

P. 1,2,3,4

答案

正确答案: A

详细解析

由于剩余气体在空气中会由无色变为红棕色，结合 Htopca 中含有氮元素，推测剩余气体中包含 NO；由于气体首先经历了冷却，因此推测冷却前还可能包含 H₂O。

因此混合气体的组成很可能是丙炔+NO+H₂O，或者是丙炔+NO+一种其他气体。

CHECKPOINT

1 PTS

混合气体的组成很可能是丙炔+NO+H₂O，或者是丙炔+NO+一种其他气体。

由于剩余气体质量与原气体的37.94%，假设全部为NO，则有：

$$Mr(\text{剩余1}) = (14.01 + 16.00) / 0.3794 - (14.01 + 16.00) = 49.09$$

再减去一分子丙炔的相对分子质量后可得：

$$Mr(\text{剩余2}) = 49.09 - 40.06 = 9.03$$

恰好对应于0.5个H₂O，符合预测

故第二次失重气体为2C₃H₄ + 2NO + H₂O，说法2错误

CHECKPOINT

2 PTS

第二次失重气体比例为 $C_3H_4 : NO : H_2O = 2 : 2 : 1$

由于 Mn 在过程中没有发生变化，因此残余固体中 Mn 应为对应价态的氧化物，即 MnO 。结合质量分数，有 $Mr(\text{剩余}) = 54.94/0.4617 - 54.94 - 16 = 48.06$ ，发现恰好为 4 个碳的相对质量，故残余固体的分子组成为 $MnO + 4C$ 。碳单质与浓硫酸反应可以产生 CO_2 和 SO_2 ，说法 4 错误

CHECKPOINT

1 PTS

残余固体为 $MnO : C = 1 : 4$

故 **X** 的分子量 $Mr = 119.00/(1 - 0.5807 - 0.1404) = 426.66$

第一、二次失重 $M = 426.66 \times 0.5807 = 247.76$ 除去 $2C_3H_4 + 2NO + H_2O$ 剩下大约 90，因此第一次失去 $5H_2O$

第三次失重 $M = 426.66 \times 0.1404 = 59.90$ ，对应于 $2NO$

CHECKPOINT

1 PTS

第三次失去 NO

因此 **X** 的分子式为 $MnC_{10}H_{10}N_4O_6 \cdot 5H_2O$ ，即 $Mn(\text{topca})_2(H_2O)_5$

CHECKPOINT

2 PTS

X 的分子式为 $\text{MnC}_{10}\text{H}_{10}\text{N}_4\text{O}_6 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ ，即 $\text{Mn}(\text{topca})_2(\text{H}_2\text{O})_5$

X 化学式中所有原子数目之和为46，说法1错误

第二、三步为 1 个 **X** 失去 $2\text{C}_3\text{H}_4 + 4\text{NO} + \text{H}_2\text{O}$ ，产生 $\text{MnO} + 4\text{C}$ ，方程式为 $\text{Mn}(\text{topca})_2 \rightarrow 2\text{C}_3\text{H}_4 + 4\text{NO} + \text{H}_2\text{O} + \text{MnO} + 4\text{C}$ ，右侧系数和为12，说法3错误

CHECKPOINT

1 PTS

第二、三步失重总方程式为 $\text{Mn}(\text{topca})_2 \rightarrow 2\text{C}_3\text{H}_4 + 4\text{NO} + \text{H}_2\text{O} + \text{MnO} + 4\text{C}$

选A